

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU268

Tema Capstone : Revolusi Teknologi Keuangan (Fintech) untuk Generasi Muda

Nama/Judul Proyek : SpendBehavior Analyzer

List Anggota :

1. (CDCC008D6X0362) - (Dwi Cahyawati) - (Data Scientist) - [Aktif]
2. (CDCC001D6X2018) - (Mutia Saniya Rahma) - (Data Scientist) - [Aktif]
3. (CFCC001D6Y0655) - (Hamzah Hudzaifah) - (Full-Stack Web Developer) - [Aktif]
4. (CFCC001D6Y1152) - (Berton Adiwidya Wibowo) - (Full-Stack Web Developer) - [Aktif]
5. (CACC001D6X2144) - (Aliya Shahira) - (AI Engineer) - [Aktif]
6. (CACC001D6X2362) - (Khalisha Rana Putri) - (AI Engineer) - [Aktif]

A. Ringkasan Eksekutif

Latar Belakang

Era digitalisasi finansial telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan uang. Transaksi non-tunai yang praktis menciptakan fenomena *cashless-effect*, di mana secara psikologis seseorang merasa tidak kehilangan nilai saat bertransaksi dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Kondisi ini memperparah bias kognitif yang telah lama dikaji dalam *behavioral finance* bahwa keputusan keuangan manusia lebih banyak didorong oleh emosi dan kebiasaan daripada logika rasional.¹ Fenomena ini kami temukan secara nyata di

¹ Kahneman, Thinking, Fast and Slow 2011

kelas *Financial Literacy Coding Camp* 2026, di mana sejumlah siswa mengungkapkan kebingungan pasca-transaksi: “Uang saya habis ke mana?” Bukannya mereka tidak disiplin, mereka hanya tidak memiliki alat yang mampu menjelaskan mengapa pola pengeluaran mereka terjadi. Beberapa studi turut memperkuat bahwa kondisi emosional seorang individu dapat mendorong kecenderungan belanja di atas kebutuhan rasionalnya.²³

Problem Statement

Pengguna kesulitan menyadari pola kebocoran finansial karena sebagian besar alat hanya berfokus pada pencatatan dan visualisasi data, tanpa memberikan interpretasi perilaku yang personal. Akibatnya, pengguna tidak memahami faktor yang mendorong keputusan finansial mereka, termasuk pengeluaran impulsif yang terjadi tanpa disadari. Karena profil perilaku tiap individu berbeda, intervensi generik tidak cukup mendorong perubahan nyata.

Research Question

1. Bagaimana pola pengeluaran dapat diidentifikasi secara otomatis berdasarkan waktu, kategori, dan frekuensi?
2. Sejauh mana insight berbasis data mampu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pola pengeluaran mereka?
3. Apakah klasifikasi kepribadian finansial berbasis data historis efektif mendorong perubahan perilaku?

Mengapa Tim Memilih Proyek Ini?

Kami menyaksikan langsung di kelas *Financial Literacy Coding Camp* 2026 bagaimana peserta terus kebingungan ke mana uang mereka pergi. *SpendBehavior Analyzer* hadir sebagai sarana refleksi finansial yang

² Gilly, M.C., Celsi, M.F., Dellande, S. et al. Trying not to spend. *J. of the Acad. Mark. Sci.* 53, 1506–1526 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11747-025-01091-8>

³ Polman, E. Do happy people shop more? A replication–extension field study on spending. *Mark Lett* 36, 1029–1040 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11002-025-09794-2>

menjembatani data transaksi dengan pemahaman perilaku untuk mendorong perubahan kebiasaan yang berkelanjutan.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Bagian ini menjelaskan cakupan pengerjaan proyek, pembagian tugas antar anggota tim, serta milestone yang dirancang untuk memastikan pengembangan sistem berjalan secara terstruktur dan dapat diselesaikan dalam waktu 4–5 minggu.

Cakupan Proyek

Deskripsi	Proyek <i>SpendBehavior Analyzer</i> merupakan platform berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengguna memahami pola pengeluaran mereka dari sisi perilaku, bukan hanya dari nominal. Sistem ini menganalisis data transaksi pengguna untuk mengidentifikasi pola kebiasaan, mengklasifikasikan tipe kepribadian finansial, serta memberikan <i>insight</i> dan peringatan yang bersifat personal.
Fitur	Behavior Pattern Detection Sistem mampu mengidentifikasi pola pengeluaran pengguna secara otomatis berdasarkan waktu dan kategori transaksi, seperti kecenderungan belanja pada akhir pekan atau peningkatan aktivitas transaksi pada waktu tertentu (misalnya malam hari). Spending Personality Classification Sistem mengklasifikasikan pengguna ke dalam tipe kepribadian

	finansial tertentu (seperti <i>impulsive</i>, <i>emotional</i>, atau <i>rational spender</i>) berdasarkan analisis data historis transaksi. Smart Warning System Sistem memberikan notifikasi preventif kepada pengguna ketika terdeteksi pola pengeluaran berulang atau pembelian impulsif dalam kategori tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Money Leak Detection Sistem mendeteksi dan menampilkan akumulasi pengeluaran kecil yang sering tidak disadari pengguna, namun memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan secara keseluruhan. Weekly Reflection Sistem menyajikan laporan mingguan yang berisi ringkasan pola pengeluaran, anomali perilaku, <i>insight</i> yang dihasilkan, serta rekomendasi yang dapat membantu pengguna dalam memperbaiki kebiasaan finansial mereka.
In-scope	• Pengembangan platform berbasis web untuk analisis perilaku pengeluaran pengguna. • Pengumpulan dan preprocessing data transaksi pengguna menggunakan dataset dummy atau publik. • Eksplorasi data (<i>Exploratory Data Analysis/EDA</i>) untuk memahami pola awal pengeluaran. • Pengembangan model <i>clustering</i> untuk segmentasi perilaku pengeluaran pengguna. • Implementasi sistem berbasis aturan (<i>rule-based system</i>)

	untuk menghasilkan insight dan peringatan. • Pengembangan dan integrasi sistem (backend, API, dan frontend dashboard) secara end-to-end.
Out of scope	• Integrasi langsung dengan sistem perbankan, <i>e-wallet</i>, atau layanan finansial eksternal. • Pengolahan data transaksi secara <i>real-time</i> (analisis berbasis data historis saja). • Pengembangan aplikasi berbasis <i>mobile</i> (fokus pada platform web). • Implementasi model AI kompleks seperti <i>Natural Language Processing (NLP)</i> tingkat lanjut atau AI generatif untuk analisis teks mendalam. • Sistem transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer, atau manajemen saldo.

Pembagian Tugas dan Timeline Pengerjaan

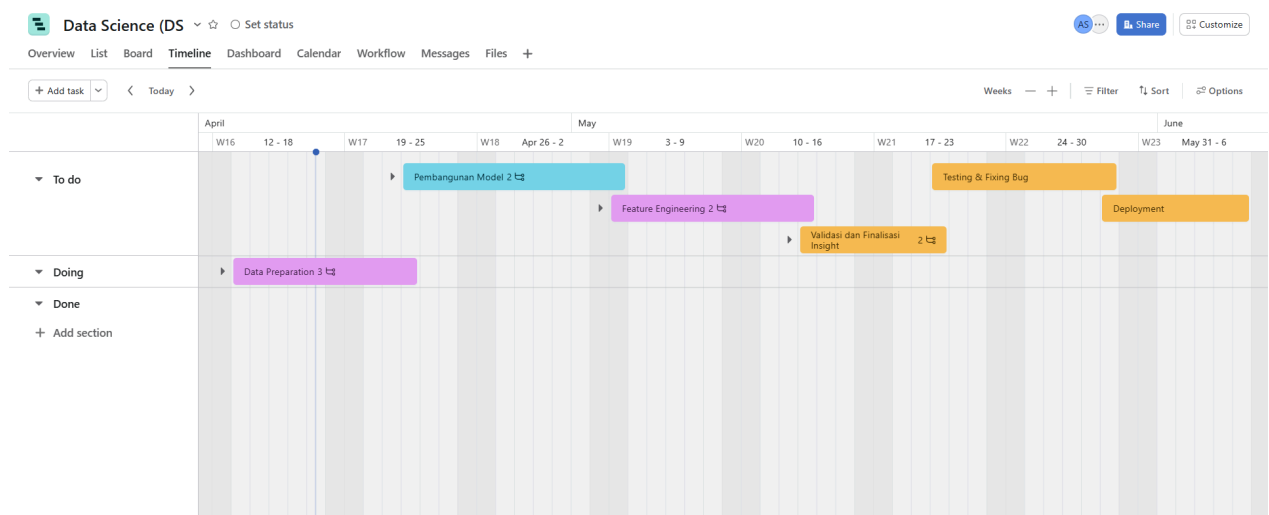
Minggu 1 - Data Preparation & System Design	
Data Scientist	- Mengumpulkan dan menyusun dataset transaksi (dummy/public dataset). - Melakukan <i>data cleaning</i> dan <i>preprocessing</i> awal. - Melakukan <i>Exploratory Data Analysis (EDA)</i> untuk memahami pola pengeluaran.
AI Engineer	- Merancang arsitektur sistem dan alur pemrosesan data (<i>pipeline</i>).

	- Menentukan pendekatan model (<i>clustering</i> dan <i>rule-based system</i>).
Full-Stack Web Developer	- Menyusun struktur awal proyek (frontend & backend). - Mendesain <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i> dashboard.
Minggu 2 - Model Development & Backend Setup	
Data Scientist	- Mengembangkan model <i>clustering</i> untuk segmentasi <i>spending behavior</i>. - Melakukan evaluasi dan interpretasi awal terhadap hasil clustering.
AI Engineer	- Mengubah model menjadi format siap deploy (misalnya menggunakan <i>pickle/joblib</i>). - Membangun API sederhana untuk proses <i>inference model</i>.
Full-Stack Web Developer	- Mengembangkan backend (database dan RESTful API). - Menyiapkan sistem penyimpanan data transaksi pengguna.
Minggu 3 - Feature Engineering & Integration	
Data Scientist	- Melakukan <i>feature engineering</i> untuk meningkatkan kualitas analisis. - Menyusun logika insight dari hasil clustering.
AI Engineer	- Mengembangkan <i>rule-based system</i> untuk fitur peringatan (<i>smart warning & money leak detection</i>).

	- Menghubungkan model dengan API backend.
Full-Stack Web Developer	- Mengembangkan frontend dashboard. - Mengintegrasikan frontend dengan backend API.
Minggu 4 - System Integration & Testing	
Data Scientist	- Memvalidasi hasil analisis dan memastikan interpretasi insight sesuai. - Menyusun output analisis untuk ditampilkan di dashboard.
AI Engineer	- Mengoptimalkan performa model dan API. - Memastikan proses <i>inference</i> berjalan dengan baik pada sistem.
Full-Stack Web Developer	- Menyempurnakan tampilan UI/UX dashboard. - Mengintegrasikan sistem secara end-to-end (frontend-backend-model).
Minggu 5 - Finalisasi & Deployment	
Seluruh Tim	- Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. - Memperbaiki bug dan meningkatkan performa aplikasi. - Melakukan deployment aplikasi ke server (misalnya menggunakan Vercel/Render). - Menyusun dokumentasi teknis dan mempersiapkan presentasi akhir.

C. Jadwal Pengerjaan

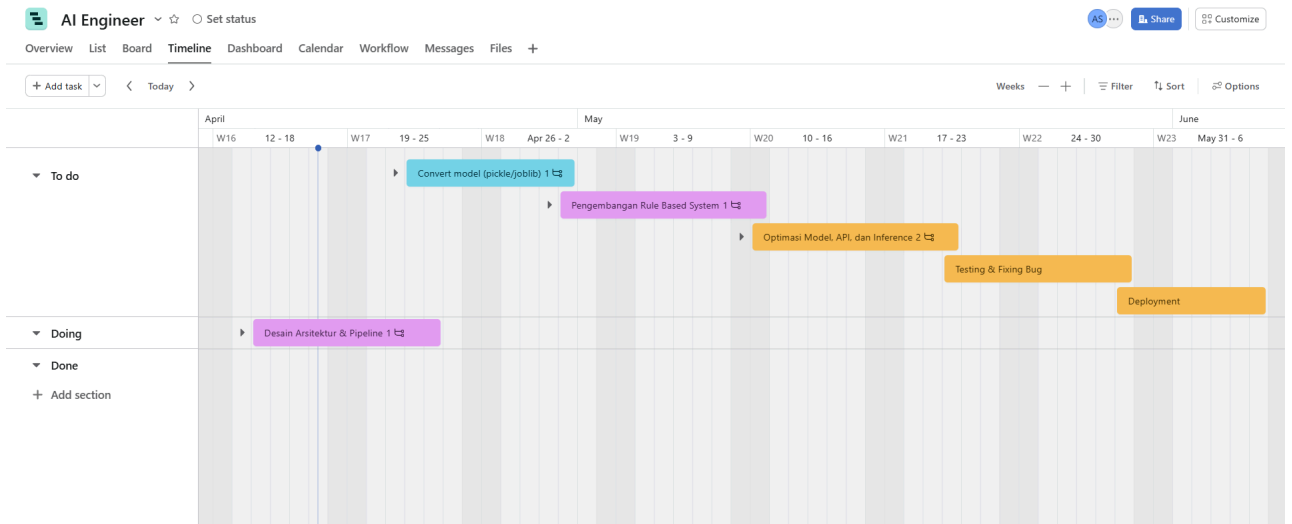
Data Science (DS)



+ Add task ▼

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
▼ To do				
☒ Deployment		May 29 – Jun 5	High	
☒ Testing & Fixing Bug		May 20 – 29	High	
▼ ☒ Validasi dan Finalisasi Insight 2 tgl		May 13 – 20	Medium	On track
☒ Validasi Hasil Analisis				
☒ Finalisasi insight untuk dashboar				
Add subtask...				
▼ ☒ Pembangunan Model 2 tgl		Apr 22 – May 3	High	On track
☒ Membangun model clustering				
☒ Evaluasi & interpretasi hasil				
Add subtask...				
▼ ☒ Feature Engineering 2 tgl		May 3 – 13	High	On track
☒ Feature Engineering				
☒ Nyusun insight dari clustering				
Add subtask...				
Add task...				
⋮ ▼ Doing				
▼ ☒ Data Preparation 3 tgl		Apr 14 – 23	High	On track
☒ Kumpulin dataset (dummy/public)				
☒ Data cleaning & preprocessing				
☒ EDA				

AI Engineer



AI Engineer

☆

○ Set status

Overview

List

Board

Timeline

Dashboard

Calendar

Workflow

Messages

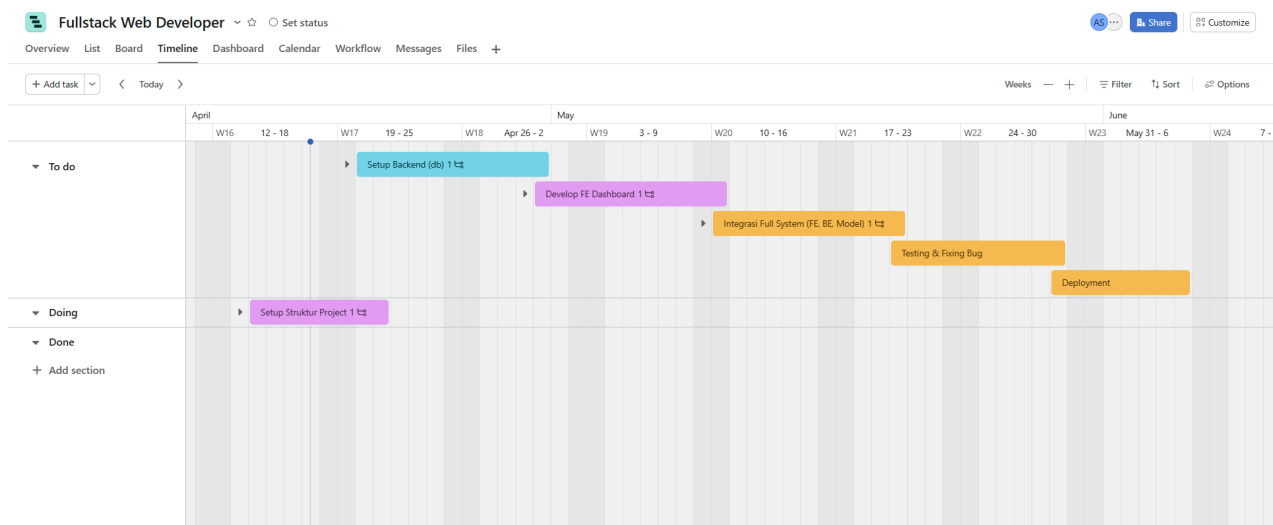
Files

+

+ Add task

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
▼ To do				
✓ Deployment		May 29 – Jun 5	High	
✓ Testing & Fixing Bug		May 20 – 29	High	
✓ Optimasi Model, API, dan Inference		May 10 – 20	High	On track
▼ ✓ Convert model (pickle/joblib) 1		Apr 22 – 30	High	On track
✓ Build API sederhana (inference)				
Add subtask...				
▼ ✓ Pengembangan Rule Based System 1		Apr 30 – May 10	High	On track
✓ Menghubungkan model dengan API backend				
Add subtask...				
Add task...				
▼ Doing				
▼ ✓ Desain Arsitektur & Pipeline 1		Apr 14 – 23	High	On track
✓ Tentuin Pendekatan Model				

Fullstack Web Developer



Fullstack Web Developer				
Overview	List	Board	Timeline	Dashboard
+ Add task				
Name	Assignee	Due date	Priority	Status
To do				
Deployment		May 29 – Jun 5	High	
Testing & Fixing Bug		May 20 – 29	High	
Integrasi Full System (FE, BE, Model)		May 10 – 20	High	On track
UI/UX Improvement				
Add subtask...				
Setup Backend (db)		Apr 20 – 30	High	On track
REST API + Penyimpanan Transaksi				
Add subtask...				
Develop FE Dashboard		Apr 30 – May 10	High	On track
Integrasi FE & BE				
Add subtask...				
Add task...				
Doing				
Setup Struktur Project		Apr 14 – 21	High	On track
Wireframe & Prototype Dashboard				

D. Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

- AI Engineer:

- Menyusun *pipeline* mulai dari *input* mentah hingga menjadi prediksi finansial pribadi
- Membangun model klasifikasi *Spending Persona* menggunakan TensorFlow/Keras dengan menerapkan *custom layer* atau *callback* sesuai kebutuhan teknis
- Merancang logika untuk fitur Smart Warning System dan Money Leak Detection untuk memberikan peringatan otomatis berdasarkan pola yang terdeteksi
- Membungkus model menjadi REST API menggunakan FastAPI agar bisa diakses oleh backend
- Memantau metrik performa model menggunakan TensorBoard dan memastikan proses inference berjalan cepat dan stabil

- **Full-Stack Web Developer:**

- Menerjemahkan desain UI/UX dari Figma ke kode menggunakan React.js, Vite, dan Tailwind CSS
- Membangun server menggunakan [Node.js](#) dan Express.js serta menyediakan RESTful API untuk komunikasi data
- Merancang dan mengelola skema database PostgreSQL untuk menyimpan riwayat transaksi pengguna, profil kepribadian, dan pengaturan notifikasi
- Menghubungkan frontend dengan API AI (FastAPI) menggunakan Axios untuk menampilkan hasil analisis perilaku secara *real-time*
- Melakukan hosting aplikasi frontend ke Vercel dan backend/database ke platform seperti Render atau Railway, serta memastikan kelancaran koneksi end-to-end

- **Data Scientist:**

- Melakukan pengumpulan, pembersihan (*cleaning*), dan preprocessing data transaksi dari dataset publik atau *dummy* menggunakan Pandas dan NumPy
- Melakukan analisis statistik dan visualisasi menggunakan Matplotlib/Seaborn untuk menemukan pola awal pengeluaran
- Menciptakan variabel-variabel baru yang relevan (seperti frekuensi transaksi malam hari atau akumulasi pengeluaran kecil) menggunakan Scikit-Learn untuk meningkatkan akurasi model
- Mengembangkan model *clustering* untuk mengelompokkan pengguna ke dalam kategori kepribadian (misal: *impulsive* vs *rational*) dan menginterpretasikan hasil kelompok tersebut
- Menyusun laporan Weekly Reflection dan membangun dashboard analitik sederhana menggunakan Streamlit untuk validasi internal sebelum diimplementasikan ke dashboard utama

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan proyek ini, tim kami menggunakan berbagai sumber daya perangkat lunak, *framework*, dan layanan pendukung yang terbagi berdasarkan *learning path* tiap anggota seperti Full Stack Developer, Artificial Intelligence Engineer, dan Data Science. Pemilihan teknologi ini disesuaikan dengan kebutuhan pemecahan masalah serta pemenuhan spesifikasi teknis proyek yang telah ditentukan pada buku panduan capstone proyek.

Pengembangan Front End & Back End (Full Stack)

- **React.js & Vite:** React sebagai *library* untuk membangun antarmuka pengguna (UI) interaktif. Vite sebagai *module bundler* untuk mempercepat proses kompilasi dan pengembangan *front-end*.

- **Tailwind CSS:** *Framework* CSS berbasis *utility* untuk membangun *layout* web responsif, memastikan aplikasi berjalan optimal di berbagai ukuran layar perangkat.
- **Axios:** *Library* HTTP *client* untuk memfasilitasi *networking calls* dan integrasi antara aplikasi *front-end* dengan RESTful API.
- **Node.js & Express.js:** Lingkungan *runtime* JavaScript dan *framework* *back-end* untuk membangun RESTful API konvensional dalam menghubungkan *front-end*, *database*, dan *service* AI.
- **PostgreSQL:** Basis data yang digunakan untuk menyimpan data riwayat transaksi pengguna, profil kepribadian, serta konfigurasi sistem.
- **Vercel:** Platform *cloud deployment* untuk melakukan *hosting* aplikasi web *front-end*.

Pengembangan Model Artificial Intelligence

- **TensorFlow & Keras:** *Framework* utama Deep Learning untuk membangun model klasifikasi *Spending Personality* menggunakan *Functional API* atau *Model Subclassing*. Model ini akan dibangun dengan menyertakan *custom layer*, *custom loss*, atau *custom callback* sesuai spesifikasi proyek.
- **FastAPI:** *Framework* web Python mikro yang untuk membungkus (*serve*) model TensorFlow yang telah diekspor (format *.keras/SavedModel*) menjadi REST API mandiri.
- **TensorBoard:** Layanan visualisasi TensorFlow untuk memantau metrik pelatihan (grafik pergerakan *loss* dan akurasi) selama proses *training* model berlangsung.

Pemrosesan Data Science

- **Python (Pandas & NumPy):** Digunakan untuk melakukan siklus *Data Wrangling end-to-end*, mulai dari pengumpulan, evaluasi, dan *cleaning* data mentah.
- **Matplotlib & Seaborn:** *Library* visualisasi Python yang digunakan pada tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk mengekstraksi dan memaparkan *insight* perilaku pengeluaran secara visual.
- **Streamlit & Streamlit Cloud:** *Framework* Python untuk merancang dan men-*deploy dashboard* analitik yang menyajikan wawasan bisnis dan visualisasi data, sehingga dapat diakses secara publik.
- **Scikit-Learn:** Digunakan untuk tahapan *feature engineering* dan *preprocessing* data sebelum dimasukkan ke dalam model Deep Learning.

Dataset & Referensi Pendukung

- **Dataset Riwayat Transaksi Finansial:** Data mentah publik (dataset *Customer Personality Analysis* atau *Bank Transaction Data open source*) yang belum diproses. Data ini akan dibersihkan dan direkayasa fiturnya untuk melatih model klasifikasi.
- **Literatur Jurnal & Artikel:** Kajian akademik terkait psikologi finansial dan *mental accounting*, digunakan sebagai landasan teori ("Rule-Based") untuk merumuskan dan menjustifikasi kategori *Spending Personality* pengguna.

Alat Kolaborasi & Desain

- **Git & GitHub:** Sistem *version control* terdistribusi untuk manajemen *source code*, kolaborasi tim, dan pelacakan *log* revisi proyek.
- **Figma:** Digunakan dalam mendesain UI/UX untuk membuat *mockup* antarmuka aplikasi sebelum proses pengkodean *front-end*.
- **Notion:** *workspace* tim untuk manajemen proyek, dokumentasi *requirements*, pelacakan *milestone*, dan penyusunan catatan.

- **Visual Studio Code (VS Code):** IDE utama yang digunakan seluruh anggota tim untuk menulis, meninjau, dan melakukan *debugging* kode program.
- **Google Collab:** Lingkungan *notebook* eksperimen untuk melakukan *Data Wrangling* dan pelatihan model Deep Learning secara kolaboratif.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Berdasarkan perencanaan tim, beberapa potensi risiko yang dapat menghambat proyek telah diidentifikasi. Risiko pertama adalah keterbatasan kualitas dan ketersediaan dataset yang relevan untuk kebutuhan model Machine Learning, yang dapat berdampak pada performa model secara keseluruhan. Selain itu, proses integrasi antara model ML dengan sistem backend berpotensi menimbulkan kendala teknis seperti ketidakcocokan format data dan versi library. Tantangan lain muncul dari tidak adanya role Project Manager yang dedicated, sehingga sinkronisasi antar tim ML, Frontend, Backend, dan Data Engineer perlu dikelola secara mandiri dan berisiko menimbulkan miskomunikasi maupun bottleneck antar divisi.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, tim berencana menetapkan kontrak API yang jelas sejak awal antara ML Engineer dan Backend Developer, menggunakan tools manajemen tugas seperti Notion atau Trello untuk menjaga sinkronisasi tim. Tim juga akan aktif berkonsultasi dengan mentor dan merujuk pada dokumentasi resmi untuk memastikan kelancaran integrasi dan implementasi sistem. Untuk proses deployment, tim Backend akan memanfaatkan platform seperti Railway atau Render guna mengantisipasi ketiadaan role DevOps dalam tim.